

PLAN ESTRATÉGICO & ESPECIFICACIÓN TÉCNICA — FASE 2

INTELIGENCIA ARTIFICIAL HÍBRIDA (CEREBRO LOCAL + CHATBOT), MEJORAS CRM & AUTOMATIZACIÓN

Entidad: CIASA, S.R.L. — Bolsa Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva: Paola Caram Ibarra
Entorno: Node.js / Express Clean URLs	Periodo Estimado: Septiembre – Octubre 2026

1. Visión y Resumen Ejecutivo de la Fase 2

La **Fase 2** consolida a CIASA como el primer portal inmobiliario boutique e interactivo de la República Dominicana con **Inteligencia Artificial Híbrida de Costo Cero**. La estrategia combina un **Cerebro de Conocimiento Local (Offline-First / Cache RAG)** capaz de resolver el 90% de las consultas de inversionistas sin consumir saldo de APIs externas, junto a una interfaz conversacional (Chatbot flotante) y un panel CRM refinado estilo *WowDash / Fillow*.

2. Los 5 Pilares de Innovación Tecnológica

Pilar 1: Cerebro Local de IA (Knowledge Base / Cache RAG sin costo recurrente)

El servidor Node.js contará con un motor de indexación semántica local en memoria (ciasa-brain.json) que consultará instantáneamente:

- **Catálogo de Proyectos:** Precios base, tipologías, amenidades, rentabilidad ROI estimada y fechas de entrega.
- **Marco Legal CONFOTUR:** Exención del 3% de transferencia y 1% de IPI por 15 años (Ley 158-01).
- **Orientación Financiera:** Requisitos de precalificación para la diáspora en EE.UU. e inversionistas locales.
- **Proceso de Inversión Remota:** Acompañamiento legal, firmas digitales y gestión de alquileres vacacionales.

Pilar 2: Widget Chatbot Inteligente & Ventanilla Asistida

Ventanilla flotante ultra-ligera en la esquina inferior derecha con dos modos de interacción sin fricción:

- **Modo Guiado (Menú Interactivo):** Botones con accesos rápidos (*Ver Proyectos en Punta Cana, Simular ROI CONFOTUR, Financiamiento desde USA, Hablar con Paola Caram*).
- **Modo Consulta Libre (Texto):** Respuestas instantáneas extraídas del Cerebro Local con tarjetas visuales de propiedades y botón de pase directo a WhatsApp oficial.
- **Modo Simulación / Prototipo:** Permite probar y validar todas las respuestas interactivas antes de conectar cualquier LLM externo.

Pilar 3: CRM Modernizado (Estilo WowDash & Fillow)

Consolidación del diseño minimalista implementado: tablero Kanban de prospectos, ribbon de KPIs fluidos, cero iconos recargados, protocolo de consentimiento de datos neutral y ficha 360° del lead.

Pilar 4: Automatización de Leads & Email Marketing

Captura de leads en tiempo real vía webhooks (/api/leads/chat y /api/leads/capture) y disparo automático de secuencias de nutrición con Dossier PDF institucional a través de Hostinger Reach / SMTP.

Pilar 5: Simulador Hipotecario USD & SEO Internacional

Calculadora interactiva en USD de cuotas hipotecarias orientativas, junto a marcado estructurado Schema.org (*RealEstateListing*) y sitemap XML dinámico optimizado para Google Search en Florida y NY.

3. Matriz de Entregables y Cronograma de Ejecución

Semana	Módulo Tecnológico	Entregables & Acciones Clave	Estado
Sem. 1-2	Cerebro Local de IA	Indexación de proyectos, FAQs y marco fiscal en JSON local con búsqueda semántica instantánea.	Planificado
Sem. 3-4	Widget Chatbot	Diseño de interfaz flotante, menú interactivo y prototipo simulado sin costo de API.	Planificado
Sem. 5-6	Integración CRM + WA	Registro automático de consultas en el pipeline y traspaso a WhatsApp oficial de Paola Caram.	Planificado
Sem. 7-8	Email & Simulador USD	Secuencia de correos Reach con Dossier adjunto y simulador de cuota bancaria orientativa.	Planificado
Sem. 9-10	SEO & Cierre Fase 2	Schema.org para EE.UU., sitemap XML, pruebas de carga y Acta de Auditoría Final.	Planificado

4. Gobernanza y Aprobación Institucional

La ejecución de la Fase 2 garantiza una arquitectura escalable, segura y económica, alineada a las directrices de la Dirección Ejecutiva de CIASA RD.

Aprobado por Dirección Ejecutiva: Sra. Paola Caram Ibarra Directora Ejecutiva — CIASA, S.R.L.	Responsable de Arquitectura & Desarrollo: Ing. Rony Bello Líder de Desarrollo e Infraestructura Digital
--	--